AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra bình điện

AENK4L0B1A04001

Những nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp

Có những nguyên nhân sau làm cho bình điện không hoạt động được.

- Để các phụ kiện chạy qua đêm hoặc không vận hành máy phát điện trong thời gian dài.
- Thường xuyên chạy xe ở tốc độ thấp trong một thời gian ngắn.
- Tải điện vượt quá công suất máy phát điện, đặc biệt là do lắp thêm các thiết bị không phải của nhà cung cấp chính hãng.
- Các lỗi trong hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-4)
- Không giữ chặt các cực hoặc các kẹp quá lỏng hoặc quá chặt.
- Những vấn đề cơ học trong hệ thống điện như ngắn mạch hoặc dây bị bó.
- Sự xuống cấp của bình điện do sử dụng trong thời gian dài.
- Sự xuống cấp của bình điện do cất giữ trong thời gian dài.

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra các hư hỏng có thể nhìn thấy được, như hộp hoặc vỏ chắn bị nứt hoặc bị vỡ, có thể làm rò rỉ chất điện phân. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy thay bình điện. Xác định nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa nếu cần.

Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện

AENK4L0B1A04002

Sự cố trong hệ thống sạc sẽ xuất hiện trong một hoặc những điều kiện sau.

Vận hành đèn cảnh báo sạc

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo sạc không sáng khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ tắt	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì.*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Đường truyền CAN bị lỗi	*Sửa hoặc thay đường truyền CAN. ☞(Trang 10H-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*
	Bộ tiết chế IC hoặc cuộn kích từ bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Đèn báo sạc không tắt khi động cơ đang chạy (cần phải sạc bình điện thường xuyên)	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Bộ tiết chế IC hoặc máy phát điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*

Không thể sạc bình điện

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Bình điện sạc chưa đầy	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cực bình điện bị lỏng hoặc bị ăn mòn	*Siết chặt cực bình điện hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Bộ chỉnh lưu, rô-to và/hoặc bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Bình điện sạc quá dung lượng	Bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*

Tiếng ồn

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Máy phát điện gây ồn	Bu-lông gá bị lỏng	*Siết chặt bu-lông gá. ☞(Trang 1J-8)*
	Bạc lót bẩn, mòn và/hoặc bị hỏng	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Rô-to, đi-ốt và/hoặc stato bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra máy phát điện

AENK4L0B1A04003

Tình trạng quay chậm hoặc trọng lượng riêng thấp, có thể do một hoặc những điều kiện sau mặc dù đèn cảnh báo vẫn hoạt động bình thường.

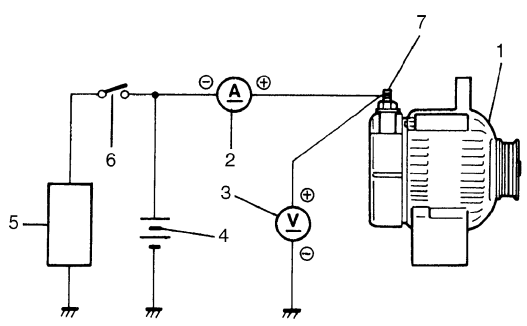
- Kiểm tra đai truyền động máy phát xem có bị mòn và bị căng không. ☞(Trang 1J-7)
- Nếu nghi ngờ do lỗi bình điện, hãy tham khảo “Mô tả bình điện” (Trang 1J-2).
- Kiểm tra dây điện xem có lỗi không. Kiểm tra tất cả các dây nối xem có chặt và sạch không, các dây nối cáp bình điện trong bình điện, máy phát điện, mô-tơ khởi động và cáp nối đất công tắc máy.

Kiểm tra không tải

LƯU Ý

Sử dụng bình điện được sạc đầy.

1) Kiểm tra DTC.
   Nếu có bất kỳ DTC nào, xử lý sự cố đối với DTC tương ứng và sau đó xóa DTC.
   - Kiểm tra DTC: ☞(Trang 1A-22)
   - Xử lý sự cố: ☞(Trang 1A-24)
   - Xóa DTC: ☞(Trang 1A-23)
2) Tắt tất cả các tải điện (5).
3) Kết nối đồng hồ đo điện áp (3) và am-pe kế (2) như được minh họa trong hình.
4) Khởi động động cơ và làm nóng đến nhiệt độ vận hành bình thường.



I9P60A1A1018-01

1. Máy phát điện	6. Công tắc
4. Bình điện	7. Cực “B”

5) Chạy động cơ khoảng 2.000 v/ph và đọc công-tơ-mét.
   - Nếu điện áp cao hơn giá trị chuẩn, kiểm tra mạch nối đất của các chổi than. ☞(Trang 1J-14)
     Nếu các chổi than không được nối đất, hãy thay bộ tiết chế IC.
   - Nếu điện áp thấp hơn giá trị chuẩn, kiểm tra rô-to, stato, bộ chỉnh lưu, bạc lót và bộ tiết chế. ☞(Trang 1J-14)

Thông số kỹ thuật đối với bình điện sạc chưa đầy (Kiểm tra không tải)
Dòng điện: Khoảng 8 A
Điện áp ổn định: 10,6 – 16,0 V (tại 25 °C, 77 °F)

Kiểm tra tải

LƯU Ý

Sử dụng bình điện được sạc đầy.

1) Nối am-pe kế theo cùng cách như “Kiểm tra không tải” (Trang 1J-5).
2) Chạy động cơ khoảng 2.000 v/ph và bật tất cả các tải điện sau.
   - Đèn pha/cos (đèn pha)
   - Mô-tơ quạt thổi gió (tốc độ tối đa) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C và/hoặc model có giàn sưởi)
3) Đọc am-pe kế.
   Nếu chỉ số am-pe kế nhỏ hơn giá trị quy định, sửa chữa hoặc thay máy phát điện.

Thông số kỹ thuật đối với bình điện sạc chưa đầy (Kiểm tra tải)

- **Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C hoặc model không có giàn sưởi: 15 A**
- **Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C và/hoặc model có giàn sưởi: 30 A**

Hướng dẫn sửa chữa

Mồi khởi động trong trường hợp khẩn cấp

AENK4L0B1A06001

Có bình điện hỗ trợ

Cả bình điện hỗ trợ và bình điện hết điện cần được xử lý cẩn thận khi sử dụng các dây mồi khởi động. Thực hiện theo quy trình dưới đây, cẩn thận để không phát ra tia lửa điện.